

# VIMP QUESTIONS

## CH-4 : પરમાણુનું બંધારણ

### 1. જે. જે. થોમસનના પરમાણુના નમૂનાની મર્યાદાઓ દર્શાવો.

જવાબ - (1) થોમસને પરમાણ્વીય નમૂનામાં ધન અને ઋણ વીજભારોની ગોઠવણી સાચી દર્શાવી ન હતી, કારણ કે વિરુદ્ધ વીજભાર એકબીજાને આકર્ષી એકબીજામાં ભળી જવા જોઈએ. (2) થોમસને દર્શાવેલી ગોઠવણી જુદાં જુદાં તત્વોના અલગ અલગ રાસાયણિક ગુણધર્મો સમજાવી શકતી નથી. (3) અન્ય વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા થયેલા પ્રયોગોનાં પરિણામો થોમસનના પરમાણ્વીય નમૂનાને સમજાવી શક્યા નહિ.

### 2. ન્યૂટ્રોન વિશે સામાન્ય માહિતી આપો.

જવાબ - ઈ. સ. 1932માં જેમ્સ ચેડવિકે પરમાણુમાં રહેલા એ અન્ય અવપરમાણ્વીય કણની શોધ કરી હતી. આ કણ વીજભારવિહીન (તટસ્થ) અને તેનું દળ પ્રોટોનના દળ જેટલું જ હતું જેને ન્યૂટ્રોન નામ અપાયું. ન્યૂટ્રોન પરમાણુના કેન્દ્રમાં આવેલા હોય છે. હાઇડ્રોજન પરમાણુના કેન્દ્રમાં ન્યૂટ્રોન હોતો નથી. તેની સંજ્ઞા 'n' છે.  $(10n)$  પરમાણુનું સમગ્ર દળ પ્રોટોન અને ન્યૂટ્રોનના દળના સરવાળા જેટલું હોય છે.

### 3. પરમાણ્વીય ક્રમાંક એટલે શું? તેની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો.

જવાબ - પરમાણ્વીય ક્રમાંક : કોઈ પણ તત્વના પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યાને પરમાણ્વીય ક્રમાંક કહે છે. પરમાણ્વીય ક્રમાંકને  $Z$  વડે દર્શાવવામાં આવે છે. કોઈ પણ પરમાણુના કેન્દ્રમાં જેટલા પ્રોટોન હોય તેટલી જ સંખ્યાના ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રની ફરતે પરિભ્રમણ કરતાં હોય છે, તેથી પરમાણુ વીજભારની દૃષ્ટિએ તટસ્થ હોય છે.

આમ, પરમાણ્વીય ક્રમાંક ( $Z$ ) = કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા ( $p$ )

= કેન્દ્રની ફરતે પરિભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા

દા. ત., હાઇડ્રોજન માટે  $Z = 1$  છે, કારણ કે હાઇડ્રોજનના કેન્દ્રમાં 1 પ્રોટોન હાજર છે, જ્યારે કાર્બન માટે  $z = 6$  છે.

પરમાણ્વીય ક્રમાંકની લાક્ષણિકતા : કોઈ એક તત્વના બધાજ પરમાણુઓ માટે પરમાણ્વીય ક્રમાંક ( $Z$ ) સમાન જ હોય છે. પરમાણ્વીય ક્રમાંક હંમેશાં ધન પૂર્ણાંક જ હોય છે.

### 4. બોહરનો પરમાણુનો નમૂનો સમજાવો.

જવાબ - (1) પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સ્વતંત્ર કક્ષાઓ તરીકે ઓળખાતી અમુક ચોક્કસ કક્ષાઓને માન્ય કક્ષા તરીકે ગણવામાં આવે છે. (2) સ્વતંત્ર કક્ષા(માન્ય કક્ષા)ઓમાં પરિભ્રમણ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોન વિકિરણ સ્વરૂપે ઊર્જામુક્ત કરતા નથી. આ કક્ષાઓ અથવા કોશને ઊર્જાસ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમને  $K, L, M, N$  અક્ષરો દ્વારા અથવા  $n = 1, 2, 3, 4 ..$  સંખ્યાઓ વડે દર્શાવવામાં આવે છે.

# VIMP QUESTIONS

## 5. રુથરફોર્ડનો પ્રયોગ ટૂંકમાં વર્ણવી, આ પ્રયોગનાં અવલોકનો જણાવો.

જવાબ - રુથરફોર્ડનો પ્રયોગ : સોનાના પાતળા વરખ પર ઝડપથી ગતિ કરતાં આલ્ફા કણોનો મારો ચલાવ્યો. આ માટે તેમણે સોનાના 1000 પરમાણુ ધરાવતો અર્થાત લગભગ 100 nm જાડાઈ ધરાવતો વરખ પસંદ કર્યો હતો. આલ્ફા કણનું સૂત્ર  $42\text{He}^{++}$  છે, તે દ્વિવીજભારિત હિલિયમ આયન છે. તેનું દળ 4 u હોય છે. ઝડપથી ગતિ કરતા આલ્ફા કણો નોંધપાત્ર ઊર્જા ધરાવે છે રુથરફોર્ડે એવું અનુમાન કર્યું હતું કે સોનાના પરમાણુઓમાં રહેલા અવપરમાણ્વીય કણો દ્વારા કણો વિચલન પામશે. અહીં પ્રોટોન કરતાં કણો ભારે હોવાથી વધુ વિચલનની અપેક્ષા ન હતી. પરંતુ કણ પ્રકીર્ણનના પ્રયોગમાં મળેલાં અવલોકનો તદ્દન અનઅપેક્ષિત હતા, જે નીચે મુજબ છે

:અવલોકનો : (1) ઝડપથી ગતિ કરતા કણો સોનાના વરખમાંથી સીધેસીધા જ પસાર થઈ જાય છે. (2) કેટલાંક કણોનું સોનાના વરખ દ્વારા ઓછા અંશના ખૂણે વિચલન થાય છે. (3) દર 12,000 કણો પૈકી એક કણ  $180^\circ$ ના ખૂણે અથડાઈને પાછો ફરે છે

## 6. સંયોજકતા વિશે નોંધ લખો.

જવાબ - પરમાણુની સૌથી બહારની (બાહ્યતમ) કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કહે છે. દરેક તત્ત્વનો પરમાણુ અન્ય તત્ત્વના પરમાણુ સાથે સંયોજાવા માટેની નિશ્ચિત ક્ષમતા ધરાવે છે, જેને સંયોજકતા કહે છે. કોઈ પણ પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકાય છે. જે તત્ત્વોની બાહ્યતમ કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તેવાં તત્ત્વોના પરમાણુઓ ખૂબ જ ઓછી રાસાયણિક સક્રિયતા દર્શાવે છે. આવાં તત્ત્વોના પરમાણુઓની અન્ય તત્ત્વોના પરમાણુઓ સાથે સંયોજાવાની ક્ષમતા અથવા સંયોજકતા શૂન્ય હોય છે. જે તત્ત્વોની સંયોજકતા શૂન્ય હોય તેવાં તત્ત્વોને નિષ્ક્રિય તત્ત્વો કહે છે. નિષ્ક્રિય તત્ત્વો પૈકી માત્ર હિલિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં બે ઇલેક્ટ્રોન છે. જ્યારે બાકીનાં તત્ત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં આઠ ઇલેક્ટ્રોન છે. દરેક તત્ત્વનો પરમાણુ બાહ્યતમ કક્ષામાં અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ માટે તે પરમાણુ અન્ય તત્ત્વના પરમાણુ સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી અથવા આપ-લે કરે છે. બે કે તેથી વધુ તત્ત્વોના પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં ભાગીદારી કરતાં અથવા વિનિમય કરતાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને સંયોજકતા કહે છે.

## 7. સમસ્થાનિકોના અનુપ્રયોગ જણાવો.

જવાબ - એક જ તત્ત્વના તમામ સમસ્થાનિકોના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય છે. અમુક સમસ્થાનિકો વિશિષ્ટ ગુણધર્મો ધરાવે છે, જેનો ઉપયોગ વિભિન્ન ક્ષેત્રોમાં થાય છે. (1) પરમાણુ ભઠ્ઠીમાં બળતણ સ્વરૂપે યુરેનિયમના સમસ્થાનિકનો ઉપયોગ થાય છે. (2) કોબાલ્ટનો એક સમસ્થાનિક કેન્સરની સારવારમાં વપરાય છે. (3) ગોઈટર (Goitre) રોગની સારવારમાં આયોડિનના એક સમસ્થાનિકનો ઉપયોગ થાય છે.

## 8. કણ પ્રકીર્ણનનો પ્રયોગ સમજાવો.

જવાબ - રુથરફોર્ડનો પ્રયોગ : સોનાના પાતળા વરખ પર ઝડપથી ગતિ કરતાં આલ્ફા કણોનો મારો ચલાવ્યો. આ માટે તેમણે સોનાના 1000 પરમાણુ ધરાવતો અર્થાત લગભગ 100 nm જાડાઈ ધરાવતો વરખ પસંદ કર્યો હતો. આલ્ફા કણનું સૂત્ર  $42\text{He}^{++}$  છે, તે દ્વિવીજભારિત હિલિયમ આયન છે. તેનું દળ 4 u હોય છે. ઝડપથી ગતિ કરતા આલ્ફા કણો નોંધપાત્ર ઊર્જા ધરાવે છે રુથરફોર્ડે એવું અનુમાન કર્યું હતું કે સોનાના પરમાણુઓમાં રહેલા અવપરમાણ્વીય કણો દ્વારા કણો વિચલન પામશે. અહીં પ્રોટોન કરતાં કણો ભારે હોવાથી વધુ વિચલનની અપેક્ષા ન હતી. પરંતુ કણ પ્રકીર્ણનના પ્રયોગમાં મળેલાં અવલોકનો તદ્દન અનઅપેક્ષિત હતા, જે નીચે મુજબ છે

# VIMP QUESTIONS

:અવલોકનો : (1) ઝડપથી ગતિ કરતા કણો સોનાના વરખમાંથી સીધેસીધા જ પસાર થઈ જાય છે. (2) કેટલાંક કણોનું સોનાના વરખ દ્વારા ઓછા અંશના ખૂણે વિચલન થાય છે.(3) દર 12,000 કણો પૈકી એક કણ 180°ના ખૂણે અથડાઈને પાછો ફરે છે.

## 9. તત્વની સંયોજકતા કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય છે. ઉદાહરણ આપી સમજાવો.

જવાબ - કોઈ પણ તત્વની સંયોજકતા બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા દ્વારા નક્કી થાય છે.દા. ત., (1) હાઇડ્રોજન લિથિયમ કે સોડિયમ તત્વના પરમાણુઓ બાહ્યતમ કક્ષામાં એક ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. આથી આ તત્વો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકે છે. તેથી તેમની સંયોજકતા એક છે તેમ કહી શકાય.

(2) મૉનેશિયમ અને અલ્યુમિનિયમની સંયોજકતા અનુક્રમે બે અને ત્રણ છે.જ્યારે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 5 થી 7 હોય, ત્યારે સૌથી બહારની કક્ષામાં અષ્ટક પૂર્ણ કરવા જોઈતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સંયોજકતા બને. જેમ કે, ઑક્સિજનના પરમાણુની સૌથી બહારની કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોવાથી અષ્ટક પૂર્ણ કરવા 2 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ. તેથી ઑક્સિજનની સંયોજકતા 2 થાય. ક્લોરિનના પરમાણુની સૌથી બહારની કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોવાથી અષ્ટક પૂર્ણ કરવા 1 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ. તેથી ક્લોરિનની સંયોજકતા 1 છે.

## 10. રુથરફોર્ડના પરમાણુના નમૂનાની મર્યાદાઓ દર્શાવો.

જવાબ - વર્તુળાકાર પરિભ્રમણ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનનું ભ્રમણ સ્થાયી હોઈ શકે નહિ, કારણ કે પ્રવેગિત કણ હંમેશાં વિકિરણ સ્વરૂપે ઊર્જા મુક્ત કરે છે. આ પ્રમાણે ગતિ કરતો ઇલેક્ટ્રોન ઊર્જા ગુમાવે અને અંતે કેન્દ્ર સાથે અથડામણ અનુભવે અથવા કેન્દ્રમાં દાખલ થઈ જાય. જો આમ થાય તો પરમાણુ સ્થાયી રહી શકે નહિ અને દ્રવ્ય સ્વરૂપે અસ્તિ

VIDYAKUL